

SCHAUM SERİSİNDEN

TEORİ ve PROBLEMLERLE

# SİNYALLER VE SİSTEMLER

**HWEI P. HSU, Ph.D.**

*Professor of Electrical Engineering  
Fairleigh Dickinson University*

ÇEVİRENLER

**Prof.Dr. Veysel SİLİNDİR**

**Y.Doç.Dr. Erkan AFACAN**

**Y.Doç.Dr. M. Timur AYDEMİR**

*Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi  
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü*

**Doç.Dr. Hasan DAĞ**

*İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi  
Elektrik Mühendisliği Bölümü*

**SCHAUM'S OUTLINE SERIES**

Mc GRAW HILL

New York St. Louis San Francisco Auckland Bogota Caracas Lisbon  
London Madrid Mexico City Milan Montreal New Delhi  
San Juan Singapore Sydney Tokyo Toronto

ANKARA-2001

# İçindekiler

|                |                                                                    |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bölüm 1</b> | <b>SİNYALLER VE SİSTEMLER</b>                                      | <b>1</b>   |
| 1.1.           | Giriş                                                              | 1          |
| 1.2.           | Sinyaller ve Sınıflandırılmaları                                   | 1          |
| 1.3.           | Temel Sürekli Zamanlı Sinyaller                                    | 6          |
| 1.4.           | Temel Ayırık Zamanlı Sinyaller                                     | 12         |
| 1.5.           | Sistemler ve Sistemlerin Sınıflandırılması                         | 16         |
|                | Çözümlü Problemler                                                 | 19         |
| <b>Bölüm 2</b> | <b>DOĞRUSAL, ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER</b>                      | <b>56</b>  |
| 2.1.           | Giriş                                                              | 56         |
| 2.2.           | Sürekli Zamanlı, DZD Bir Sistemin Tepkisi ve Konvolüsyon Entegrali | 56         |
| 2.3.           | Sürekli Zamanlı, DZD Sistemlerin Özellikleri                       | 58         |
| 2.4.           | Sürekli Zamanlı, DZD Sistemlerin Özfonksiyonları                   | 59         |
| 2.5.           | Türevsel Denklemlerle Tanımlanan Sistemler                         | 60         |
| 2.6.           | Ayrık Zamanlı, DZD Bir Sistemin Tepkisi ve Konvolüsyon Toplamı     | 61         |
| 2.7.           | Ayrık Zamanlı, DZD Sistemlerin Özellikleri                         | 63         |
| 2.8.           | Ayrık Zamanlı, DZD Sistemlerin Özfonksiyonları                     | 64         |
| 2.9.           | Fark Denklemleriyle Tanımlanan Sistemler                           | 65         |
|                | Çözümlü Problemler                                                 | 66         |
| <b>Bölüm 3</b> | <b>LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ VE SÜREKLİ ZAMANLI DZD SİSTEMLER</b>           | <b>110</b> |
| 3.1            | Giriş                                                              | 110        |
| 3.2            | Laplace Dönüşümü                                                   | 110        |
| 3.3            | Bazı Sinyallerin Laplace Dönüşümleri                               | 114        |
| 3.4            | Laplace Dönüşümünün Özellikleri                                    | 114        |
| 3.5            | Ters Laplace Dönüşümü                                              | 119        |
| 3.6            | Sistem Fonksiyonu                                                  | 121        |
| 3.7            | Tek Yanlı Laplace Dönüşümü                                         | 124        |
|                | Çözümlü Problemler                                                 | 127        |
| <b>Bölüm 4</b> | <b>z-DÖNÜŞÜMÜ VE AYRIK ZAMANLI DZD SİSTEMLER</b>                   | <b>165</b> |
| 4.1            | Giriş                                                              | 165        |
| 4.2            | z-Dönüşümü                                                         | 165        |
| 4.3            | Bazı Dizilerin z-Dönüşümleri                                       | 169        |
| 4.4            | z-Dönüşümünün Özellikleri                                          | 171        |
| 4.5            | Ters z-Dönüşümü                                                    | 173        |
| 4.6            | Ayrık Zamanlı DZD Sistemlerin Sistem Fonksiyonları                 | 175        |
| 4.7            | Tek Yanlı z-Dönüşümü                                               | 177        |
|                | Çözümlü Problemler                                                 | 178        |

|                |                                                                       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bölüm 5</b> | <b>SÜREKLİ ZAMANLI SİNYALLERİN VE SİSTEMLERİN FOURİER ÇÖZÜMLEMESİ</b> | <b>211</b> |
|                | 5.1 Giriş                                                             | 211        |
|                | 5.2 Periyodik Sinyallerin Fourier Serisi Gösterimi                    | 211        |
|                | 5.3 Fourier Dönüşümü                                                  | 214        |
|                | 5.4 Sürekli Zaman Fourier Dönüşümünün Özellikleri                     | 219        |
|                | 5.5 Sürekli Zaman DZD Sistemlerin Frekans Tepkisi                     | 223        |
|                | 5.6 Süzme                                                             | 227        |
|                | 5.7 Bant Genişliği                                                    | 230        |
|                | Çözümlü Problemler                                                    | 231        |

|                |                                                                     |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bölüm 6</b> | <b>AYRIK ZAMANLI SİNYALLERİN VE SİSTEMLERİN FOURİER ÇÖZÜMLEMESİ</b> | <b>288</b> |
|                | 6.1 Giriş                                                           | 288        |
|                | 6.2 Ayrik Fourier Serileri                                          | 288        |
|                | 6.3 Fourier Dönüşümü                                                | 291        |
|                | 6.4 Fourier Dönüşümünün Özellikleri                                 | 295        |
|                | 6.5 Ayrik Zamanlı DZD Sistemlerin Frekans Tepkisi                   | 300        |
|                | 6.6 Sistemlerin Örneklenmiş Sürekli Zamanlı Sinüzoidalere Tepkisi   | 302        |
|                | 6.7 Benzetim                                                        | 303        |
|                | 6.8 Ayrik Fourier Dönüşümü                                          | 305        |
|                | Çözümlü Problemler                                                  | 308        |

|                |                                                                     |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bölüm 7</b> | <b>DURUM UZAYI ANALİZİ</b>                                          | <b>365</b> |
|                | 7.1 Giriş                                                           | 365        |
|                | 7.2 Durum Kavramı                                                   | 365        |
|                | 7.3 Ayrik Zamanlı, DZD Sistemlerin Durum Uzayı Gösterimleri         | 366        |
|                | 7.4 Sürekli Zamanlı Sistemlerin Durum Uzayı Gösterimi               | 368        |
|                | 7.5 Ayrik Zamanlı, DZD Sistemler İçin Durum Denklemlerinin Çözümü   | 371        |
|                | 7.6 Sürekli Zamanlı, DZD Sistemler İçin Durum Denklemlerinin Çözümü | 374        |
|                | Çözümlü Problemler                                                  | 377        |

|             |                                             |            |
|-------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>Ek A</b> | <b>MATRİS TEORİSİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ</b> | <b>428</b> |
|             | A.1 Matris Gösterimi ve İşlemler            | 428        |
|             | A.2 Devrik ve Ters Matrisler                | 431        |
|             | A.3 Doğrusal Bağımsızlık ve Aşama           | 432        |
|             | A.4 Determinantlar                          | 433        |
|             | A.5 Özdeğerler ve Özvektörler               | 435        |
|             | A.6 Köşegenleştirme ve Benzerlik Dönüşümü   | 436        |

|             |                                                                                    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ek B</b> | <b>DOĞRUSAL ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLERİN VE ÇEŞİTLİ DÖNÜŞÜMLERİN ÖZELLİKLERİ</b> | <b>445</b> |
|             | B.1 Sürekli Zamanlı DZD Sistemler                                                  | 445        |
|             | B.2 Laplace Dönüşümü                                                               | 445        |
|             | B.3 Fourier Dönüşümü                                                               | 447        |
|             | B.4 Ayırık Zamanlı DZD Sistemler                                                   | 449        |
|             | B.5 z-Dönüşümü                                                                     | 449        |
|             | B.6 Ayırık Zamanlı Fourier Dönüşümü                                                | 451        |
|             | B.7 Ayırık Fourier Dönüşümü (AFD)                                                  | 452        |
|             | B.8 Fourier Serileri                                                               | 453        |
|             | B.9 Ayırık Fourier Serileri                                                        | 454        |

|             |                                              |            |
|-------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>Ek C</b> | <b>KARMAŞIK SAYILARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ</b> | <b>455</b> |
|             | C.1 Karmaşık Sayıların Gösterimi             | 455        |
|             | C.2 Toplama, Çarpma ve Bölme                 | 456        |
|             | C.3 Karmaşık Eşlenik                         | 456        |
|             | C.4 Karmaşık Sayıların Güçleri ve Kökleri    | 456        |

|             |                                         |            |
|-------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>Ek D</b> | <b>KULLANIŞLI MATEMATİK BAĞINTILARI</b> | <b>458</b> |
|             | D.1 Toplama Bağintıları                 | 458        |
|             | D.2 Euler Bağintısı                     | 458        |
|             | D.3 Trigonometrik Özdeşlikler           | 458        |
|             | D.4 Güç Serisi Açılımları               | 459        |
|             | D.5 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar    | 459        |
|             | D.6 Bazı Belirli Entegraller            | 460        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>İNGİLİZCE-TÜRKÇE SÖZLÜK</b> | <b>461</b> |
| <b>TÜRKÇE-İNGİLİZCE SÖZLÜK</b> | <b>464</b> |
| <b>DİZİN</b>                   | <b>466</b> |